

密 级：内部·教学用

某自然博物馆智能运营中心建设项目——应急管理子系统

风险管理计划与风险登记册 v2

（G3-14 评审候选）

编制单位：020202 项目组【待人工确认】

编 制：何思源（项目负责人）

审 核：严宇（技术负责人）

批 准：【待人工确认】

编制日期：2026 年 9 月 20 日

修订记录

版本	日期	修订章节	修订说明	编制/修订人
V0.1	2026-09-20	全文	建立 G3-14 风险管理计划与风险登记册 v2，覆盖识别、评价、责任、触发、应对、复核、关闭及 AC-G2-FR-006-01 专项核对。	何思源

修订记录

注：本表只记录可核验的版本事件；B 独立复核通过前，本文件保持评审候选。

目 录

1 目的、范围与依据	1
2 风险治理、角色与衔接	2
3 识别、评价与优先级	2
3.1 识别与分类	2
3.2 概率与影响	2
4 风险登记册 v2	3
4.1 当前极高与高风险	3
4.2 中低风险与持续监测	5
5 触发、监测、应对与升级	6
6 AC-G2-FR-006-01 专项核对	6
7 Issue、变更、测试与配置闭环	7
8 报告、复核与关闭	7
9 主责自检与准出	8

1.1 目的

本计划规定第三关及后续实现、联调、测试、发布阶段的风险识别、评价、责任、监测、应对、升级、复核和关闭方法，并形成风险登记册 v2。计划不以文档检查代替实现、真实接口联调、性能测试或验收证据。

1.2 范围与受控边界

适用范围包括需求与范围、外部依赖、接口联调、架构与数据、非功能、信息安全、进度、人员、质量、配置与发布。受控需求仍为 39 条 FR、34 条★、117 条 AC；本计划不改变冻结 FR/AC/★、关键数字、责任边界或既有 Issue 状态。

1.3 依据与优先级

依据为冻结 M2 基线、G3-01 设计输入、G3-03—09 设计与测试成果、项目/质量/配置管理计划、现有风险登记册、control/issues.md 与变更记录。发生矛盾时依次服从真实需求、任务书、受控事实与数字、已批准变更；教学样例仅提供物理版式。

角色	职责	本任务边界
A 项目负责人	维护计划和登记册，协调责任人，主持升级与跨域处置	G3-14 主责；不得代替 Issue/变更授权人关闭事项
B 技术负责人	识别技术、接口与 NFR 风险，核对技术应对与证据	G3-14 唯一 Review 人
C 需求与质量负责人	提供合规、追踪、关键数字与验收风险输入	不承担本文件 Review
风险责任人	监测触发器、执行预防/缓解、提交证据与关闭建议	一项风险只指定一名牵头角色，可协同但不可转移责任

风险是可能发生的不确定事件；Issue 是已经发生且需跟踪的问题；缺陷进入缺陷流程；改变基线、范围、接口或指标的处置进入 CR/CCB。风险触发后不得只改风险状态：已成事实则创建或关联 Issue，需改基线则提交 CR，发布阻断按质量与配置门禁处理。

3.1 识别与分类

每周例会、里程碑评审、需求/设计/测试 Review、接口联调、监报告警、缺陷趋势、变更影响和复盘均可提出风险。风险陈述至少包含原因、可能事件、影响；分类采用范围/需求、外部依赖、技术/接口、数据、NFR/安全、进度/资源、质量/配置、运维/发布。

3.2 概率与影响

分值	概率判定	影响判定
1	极少，当前无迹象	可在责任人日常工作内吸收，不影响门禁

分值	概率判定	影响判定
2	较低，有替代方案且依赖稳定	小范围返工，不改变关键路径
3	可能，存在未决条件或历史先例	影响单一交付件、测试批次或一般里程碑
4	较高，已有明确缺口或触发征兆	影响关键路径、★验收、外部联调或发布门禁
5	几乎确定或已接近触发	导致基线不可冻结、验收失败、严重安全/业务中断

风险值为 $P \times I$ ：1—4 低、5—9 中、10—16 高、17—25 极高。同等级按★/安全/基线门禁、触发临近度、依赖范围排序；Issue 已 OPEN 的相关风险不得因“已知”而降低等级。

4.1 当前极高与高风险

ID/类别	原因—事件—影响	P/I/等级	触发与监测	预防、缓解、应急与升级	责任人	复核/关闭条件/状态
RR-01 外部依赖	视频/消息真实环境、账号、版本、认证、样例和回执不足，可能无法联通或证明性能，阻断外部契约与 M3	5/5/25 极高	ISSUE-G3-01-001 保持 OPEN；每周核对证据清单、联通记录和失败场景	预防：维护缺口清单并提前预约环境；缓解：冻结内部端口而不冒认厂商 Schema；应急：使用桩继续非现场测试但标明边界；升级：A 协调甲方并按需提交延期/替代裁决	A	每周及证据到达即复核；Issue 按其关闭条件闭环且相关联调复测通过后方可建议关闭；OPEN
RR-02 基线/进度	RR-01 与管理计划未齐套使 M3 门禁不满足，可能造成错误冻结或关键路径延期	5/5/25 极高	ISSUE-G3-10-001 OPEN；G3-10 结论为不可冻结	保持 DO_NOT_FREEZE；并行完成不依赖工作；解除前重新执行 M3 审计；任何越权冻结立即升级 A/CCB	A	每周和门禁输入变化时；仅在关联 Issue 关闭、G3-11—14 达门禁且重审通过后关闭；OPEN
RR-04 消息联调	回执、限流、错误和幂等语义未获真实证据，可能无法证明 ≥ 20 路并行与正常验收通道到达率 $\geq 99\%$	4/5/20 极高	PE-04 仍受 ISSUE-G3-01-001 阻断；监测回执终态、重复率、超时率	契约占位、Outbox 与幂等设计；获取真实样例后执行正常/重复/迟到/失败场景；失败时保留人工处置和可追踪状态；重大偏差升级 A/B	B	每周；真实通道测试达标、失败恢复和审计证据齐备后关闭；OPEN
RR-05 视频验收	权限、通道或既有接口不可用，可能无法展示实时画面或明确失败原因，并影响首帧验证	4/5/20 极高	授权点位调阅失败、错误原因不明确、首帧无可测证据；关联 AC-G2-FR-006-01、PE-06	服务端鉴权、VideoPort 隔离、明确错误分类与审计；覆盖正常/无权/超时/无通道；接口不可用时明确失败并引导人工使用既有系统；升级 RR-01/Issue	B	每周及每次联调；AC 用例通过、真实请求/结果/错误与首帧证据齐备后关闭；OPEN
RR-08 性能/NFR	目标环境、数据规模或监控不	4/4/16 高	压测环境未就绪、P95/错误率/	提前准备数据、脚本和监控；按	B	每周及每轮性能测试；全部适用

ID/类别	原因—事件—影响	P/I/等级	触发与监测	预防、缓解、应急与升级	责任人	复核/关闭条件/状态
	齐，可能无法证明 PE-01—12、容量、可靠性与部署指标		资源数据缺失、PE-04/06 被阻断	测试计划分层测量；不达标时画像、优化和复测；门禁前仍失败则禁止发布		指标有可复现实测证据且无阻断缺陷后关闭；OPEN
RR-09 安全	鉴权、越权、依赖漏洞或敏感信息处理不足，可能导致高危漏洞或发布阻断	3/5/15 高	扫描/渗透发现高危、密钥入库、对象级越权或审计缺失	最小权限、服务端鉴权、密钥外置、SCA/扫描/渗透；隔离受影响版本并复测；高危未清零禁止候选发布	B	每周及安全扫描后；高危 0、复测通过、审计证据齐备后关闭；OPEN
RR-13 进度/资源	三人并行、外部等待和评审返工可能挤压关键路径并造成质量让步	4/4/16 高	关键任务 BLOCKED/延期、Review 排队、返工两轮仍未收敛	依赖驱动排期、限制 WIP、保留联调/复测缓冲；重排非关键项但不删门禁；关键路径偏差升级 A	A	每周；关键路径恢复且连续两个复核周期无逾期征兆后降级/关闭；OPEN
RR-16 追踪/配置	FR—AC—设计—测试—证据或版本引用漂移，可能造成漏验、错版或不可审计	3/5/15 高	RTM 断链、哈希/版本不一致、状态列越界、发布包与批准版本不符	RTM 和配置审计、受控状态码、发布清单与哈希；发现错版立即停止发布并回滚；需改基线提交 CR	A	每周及发布前；连续两次配置审计无断链且发布包可回溯后关闭；OPEN

4.2 中低风险与持续监测

ID/类别	风险与主要控制	P/I/等级	责任人	触发/复核与关闭
RR-03 数据/映射	八类外部端口字段、枚举、时间与错误语义漂移；以版本化映射、未知字段隔离、契约差异门禁控制	3/4/12 高	B	映射失败或破坏性变更触发；每周；八端口契约及异常用例通过后关闭
RR-06 地图/定位	坐标系、楼层、精度或新鲜度未确认导致错误展示/调度；保存源精度并对过期位置降级	3/4/12 高	B	偏移、过期仍参与调派触发；每两周；源与展示比对通过后关闭
RR-07 数据质量	组织、人员、点位、物资等源数据不完整或重复，影响调度统计；执行导入校验、主键/引用检查和异常清单	3/4/12 高	C	完整率或唯一性检查失败；每两周；受控样本导入与对账通过后关闭
RR-10 部署/恢复	私有化资源、备份恢复或回滚未验证，可能延长中断；通过外置配置、迁移/回滚脚本和恢复演练控制	3/4/12 高	B	干净部署或恢复演练失败；每周；独立部署、回滚和恢复演练通过后关闭

ID/类别	风险与主要控制	P/I/等级	责任人	触发/复核与关闭
RR-11 范围/变更	未经评估的需求扩张可能冲击冻结范围和验收；所有变化进入CR/CCB 和影响分析	3/4/12 高	A	口头新增、FR/AC/数字拟变更；每周；变更获批或拒绝并同步受控项后关闭
RR-12 H5/兼容	宿主版本、弱网、定位/扫码权限差异导致移动端失败；确认矩阵并覆盖权限拒绝、切后台和弱网	3/3/9 中	B	目标宿主关键流程失败；每两周；确认矩阵全通过后关闭
RR-14 人员治理	关键知识集中或职责冲突导致停滞/误审；通过单一主责、独立Review、交接清单与受控记录控制	2/4/8 中	A	主责缺席或同人自审；每两周；替补可按记录完成演练后关闭
RR-15 AI/证据	AI 生成内容可能引入未证实事实或把 Mock 写成实测；通过来源优先级、Prompt/输出日志、机械检查与人工Review 控制	3/4/12 高	C	无来源数字、虚构验证或日志缺失；每周；抽查无未证实结论且证据链完整后关闭

极高/高风险至少每周复核，中风险至少每两周，低风险至少每月；触发器、Issue/缺陷、测试失败、外部条件变化或里程碑前均立即复核。责任人更新 P/I、趋势、证据、行动与到期项，A 汇总风险状态报告。

应对按四层执行：预防降低发生概率；缓解降低影响；应急在触发后维持业务与证据完整；升级用于跨职责、基线、预算/工期、★、安全或甲方依赖事项。任何应急措施不得静默降低验收标准或扩大乙方责任。

受控验收语义为：Given 用户选择有权限的视频点位，When 发起实时调阅，Then 系统通过既有接口请求并展示实时画面或明确失败原因。

核点对	风险控制	验证证据	当前判定
有权限的视频点位	服务端权限与数据范围检查；无权不得向外部发起有效调阅	无权/有权用例、审计日志	设计已覆盖，待实现与联调证据
通过既有接口请求	VideoPort/适配器隔离厂商协议，记录 traceId 与脱敏调用摘要	契约、真实请求响应或调用记录	外部真实证据受 ISSUE-G3-01-001 阻断
展示实时画面	正常场景测量请求至首帧，并关联 PE-06	目标环境视频、首帧计时	待现场实测，不宣称通过

核点对	风险控制	验证证据	当前判定
明确失败原因	区分无权、通道不可用、超时、认证失败及未知错误，给出下一步	错误码、界面提示、失败日志	必须纳入集成/验收用例

专项结论：验收点未被更改；RR-05 明确了责任人、触发器、应对、复核周期和关闭条件。现阶段不能以接口设计、Mock 或文档审计代替真实视频联调与首帧证据。

情形	受控动作	关闭证据
风险触发并成为事实	新建/关联 Issue，风险记录引用 Issue，不擅改其状态	Issue 按责任人和关闭标准复核
应对改变冻结需求、数字、接口或基线	提交 CR，完成影响分析和 CCB 决策	批准记录、变更日志、同步后的基线
测试发现偏差	建立缺陷，按严重程度修复复测；关联风险趋势	复测记录与回归结果
发布/回滚风险	执行配置审计、发布清单、备份和回滚门禁	哈希、审批、部署/回滚及恢复证据

ISSUE-G3-01-001 与 ISSUE-G3-10-001 当前均保持 OPEN。本计划只引用和管理其风险暴露，不关闭、不降级、不授权 M3 冻结。

风险状态报告至少包含新增/关闭/升级风险、P/I 趋势、已触发事项、逾期行动、关联 Issue/CR/缺陷、门禁影响和所需决策。关闭必须同时满足：触发源已消除或降至可接受水平；预防/缓解/应急措施已验证；关联 Issue/缺陷/CR 已按各自流程闭环；无未转移残余风险；B 对本计划的 Review 结论已记录。仅“当前未发生”不能作为关闭理由。

检查项	结论
风险识别、分类、P/I、优先级	PASS：覆盖外部依赖、接口、NFR、进度、质量、配置与发布
四要素与治理字段	PASS：风险陈述、触发器、责任人、四层应对、复核和关闭条件齐备
AC-G2-FR-006-01	PASS：语义未改，正常/无权/失败/现场证据边界明确
冻结事实和 Issue	PASS：39 FR、34★、117 AC 未变；两个 OPEN Issue 未改状态
Review 边界	PASS：A 主责自检完成，下一步仅由 B Review；评审前保持候选

本计划与风险登记册 v2 已达到 G3-14 主责提交条件，状态进入 REVIEW；是否通过由 B 独立复核决定。